

Université Ibn Tofaïl
École Nationale des Sciences Appliquées — Kénitra

Compte rendu des entretiens

Recueil de témoignages et retours d'expérience professionnels

Module :	Intelligence Artificielle
Filière :	Réseaux et Systèmes de Télécommunications — RST — S6
Encadrant :	Aniss Moumen
Membres du groupe :	Nafia Khadija, El Kartouti Anas, Lekhbioui Adil, Moulay Anas, Hammoubel El Yazid
Année universitaire :	2025 / 2026
Date de remise :	Juin 2026

Table des matières

1.	Introduction	3
2.	Entretien 1 — Hicham Dachour	4
3.	Entretien 2 — Soukaina Nafia	8
4.	Entretien 3 — Oussama	13
5.	Entretien 4 — Ouzizi Amine	15
6.	Entretien 5 — Fahd	18
7.	Annexe — Guide d’entretien	21
8.	Conclusion	23

Introduction

Dans le cadre de notre projet de fin de module d'Intelligence Artificielle, nous nous sommes intéressés à l'utilisation du machine learning pour la détection des cyberattaques, en particulier les attaques basées sur le scan de ports. Afin d'enrichir notre approche théorique et de confronter nos travaux à la réalité du terrain, nous avons jugé utile de rencontrer des experts du domaine de la cybersécurité et des réseaux.

Ces entretiens avaient pour objectif de mieux comprendre comment les professionnels font face à ce type de menaces dans leur environnement de travail, quels outils et méthodes ils utilisent, et dans quelle mesure l'intelligence artificielle est aujourd'hui intégrée dans les stratégies de défense réseau.

Ce rapport regroupe l'ensemble des cinq entretiens réalisés avec des ingénieurs spécialisés, suivis d'une synthèse des principaux enseignements tirés de ces échanges.

Entretien n° 1

Informations sur l'interlocuteur

Nom et prénom	Hicham Dachour
Poste / Fonction	Cybersecurity & Network Engineer CCNP ENCOR Fortinet NSE7 Certified (Enterprise Firewall, SD-WAN) Advanced Infrastructure Security : WAF & Load Balancing Research Scholar : AI/ML Integration in Cyber Resilience
Entreprise	Tuntrust
Secteur	Cybersécurité
Date de l'entretien	26 avril 2026
Lieu / Format	En ligne — Google Meet

Questions et réponses

Q1. Présentation et prise de contact

Bonjour, M. Hicham. J'espère que vous allez bien. Je me présente : je m'appelle Khadija Nafia. Je suis étudiante en première année du cycle ingénieur à l'École Nationale des Sciences Appliquées, spécialité Réseaux et Systèmes de Télécommunication. Dans le cadre de notre projet de fin de module en Intelligence Artificielle, nous travaillons sur la détection des attaques réseau à partir de techniques de machine learning. L'objectif de cet entretien est de recueillir votre expérience et votre point de vue sur la problématique de la sécurité réseau, ainsi que sur l'apport potentiel de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de participer à cet échange et pour votre disponibilité. Je vous informe également que cet entretien sera enregistré dans le cadre de notre projet. Êtes-vous à l'aise avec cela ?

Réponse

Oui, d'accord.

Q2. Parcours et rôle actuel

Merci beaucoup. Je m'appelle Hicham Dachraoui. Je suis ingénieur en cybersécurité avec plus de quatre ans d'expérience dans la conception, l'optimisation et la sécurisation d'infrastructures d'entreprise. Actuellement en poste d'ingénieur en cybersécurité, je mène également des recherches sur l'utilisation de l'IA dans ce domaine. Je supervise des solutions de sécurité avancées, notamment les pare-feux de nouvelle génération (Next-Generation Firewall) et les pare-feux applicatifs web (WAF) destinés à protéger les applications publiées, ainsi que des solutions SIEM (Security Information and Event Management). Les architectures que je gère sont principalement hybrides, combinant des environnements LAN d'entreprise, des infrastructures cloud et des connexions sécurisées via des tunnels VPN point à point ou site à site. J'interviens également sur des architectures Zero Trust et le déploiement de solutions de centre de données telles que Cisco ACI et Cisco Nexus.

Q3. Principaux défis quotidiens

Les défis sont nombreux : la réduction des menaces avancées telles que les attaques zero-day (des attaques pour lesquelles aucun correctif n'existe encore), la gestion du volume de journaux et d'alertes, la complexité croissante face aux attaques DDoS (Distributed Denial of Service), la conformité

réglementaire avec des politiques de sécurité fondées sur la norme ISO 27001, et la sécurisation des accès privilégiés via des mécanismes comme le MFA (Multi-Factor Authentication).

Q4. Comportements inhabituels observés

Lors des opérations de surveillance, nous observons fréquemment des scans actifs de ports, notamment par l'utilisation de l'outil Nmap, visant une plage d'adresses IP ou un hôte particulier hébergeant un site web ou une application. L'attaquant tente de recenser les ports ouverts afin de préparer une attaque. La réponse consiste à appliquer des règles de sécurité via les solutions de pare-feu de nouvelle génération, qui permettent de contrer ce type d'attaque.

Q5. Causes les plus fréquentes des anomalies

Les causes les plus fréquentes sont : l'activité de reconnaissance (scans de ports, énumération des services), les tentatives de force brute, le mouvement latéral au sein du système, l'exploitation de vulnérabilités non corrigées ou de mauvaises configurations de sécurité, l'exfiltration discrète de données via des canaux chiffrés (comme le DNS tunneling), et les attaques ciblant des systèmes industriels ou des services tiers.

Q6. Différencier une panne technique d'une attaque malveillante

Une panne technique classique se traduit par une chute brutale du trafic, une absence de flux ou une défaillance matérielle. On peut la diagnostiquer via un outil de supervision utilisant le protocole SNMP (agentless), qui renseigne sur la santé des équipements : CPU, RAM, stockage et température. Les attaques malveillantes, quant à elles, impliquent souvent des commandes de contrôle à distance ou du phishing. La protection passe par la mise en place d'EDR (Endpoint Detection and Response) et de SIEM pour collecter les journaux, analyser les incidents et améliorer continuellement les playbooks de détection. La sensibilisation du personnel est également essentielle pour reconnaître les tentatives de phishing.

Q7. Détection des scans de ports

L'analyse des journaux du pare-feu permet d'identifier les tentatives de scan. La surveillance des requêtes DNS constitue également un indicateur pertinent.

Q8. Outils de surveillance et de sécurisation

La détection commence par la solution SIEM, qui assure la corrélation des événements. Pour l'investigation, on peut utiliser Wireshark. La segmentation réseau via des VLANs permet également de compartimenter le réseau et de limiter l'interconnexion entre services distincts.

Q9. Limites des outils actuels

On observe des faux positifs, des temps de réaction parfois longs susceptibles de perturber le réseau, ainsi que des difficultés liées à la complexité d'intégration de ces solutions.

Q10. Apport du machine learning dans la détection des attaques

L'IA peut aujourd'hui aider les ingénieurs à détecter des menaces en entraînant un agent capable de détecter et de réagir automatiquement — bloquer ou autoriser un flux. L'année dernière, j'ai rédigé un article sur la création d'agents IA au niveau des routeurs Cisco pour détecter des événements BGP, notamment le BGP hijacking, un type d'attaque qui provoque un reroutage du trafic. L'utilisation de l'IA peut donc aider les spécialistes à mieux protéger leur infrastructure.

Q11. Blocage automatique par l'IA

Pas systématiquement. Un blocage automatique permanent n'est pas toujours souhaitable. On peut envisager un blocage temporaire (une à deux heures, par exemple en dehors des heures ouvrées), qui peut être progressivement allongé si les mêmes adresses IP renouvellent leurs tentatives, puisque les attaquants changent souvent d'adresse IP.

Q12. Fonctionnalités essentielles d'une solution IA

Une solution IA efficace devrait passer par une phase d'entraînement, puis de test, avant la mise en production. Elle pourrait inclure un tableau de bord unifié avec la géolocalisation des IP, un système d'alertes par e-mail ou SMS, l'intégration via des API et la gestion des politiques de sécurité.

Entretien n° 2

Informations sur l'interlocuteur

Nom et prénom	Soukaina Nafia
Poste / Fonction	Consultante en cybersécurité chez CY-CLIC Mentore en cybersécurité chez Connected Canadians Étudiante en cybersécurité à Polytechnique Montréal
Entreprise	CY-CLIC / SECOM
Secteur	Cybersécurité
Date de l'entretien	08 juin 2026
Lieu / Format	Microsoft Teams

Questions et réponses

Q1. Présentation et prise de contact

Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Khadija et nous allons avoir un échange très intéressant autour de l'intervention de l'intelligence artificielle dans la détection du trafic malveillant. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours et de votre rôle actuel dans la gestion des réseaux ?

Réponse

Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mon nom est Soukaina Nafia. Je suis étudiante au baccalauréat en cybersécurité à Polytechnique Montréal. En parallèle, je travaille chez SECOM en tant que consultante et formatrice en prévention de la fraude et en cybersécurité. Mon rôle touche principalement la sensibilisation, l'analyse des risques, les bonnes pratiques de sécurité et l'accompagnement d'organisations souhaitant mieux protéger leurs données. Je fais également du bénévolat chez Connected Canadians, où j'aide à sécuriser un petit réseau informatique composé d'une vingtaine d'ordinateurs. Dans mon programme à Polytechnique, nous travaillons beaucoup en laboratoire avec des machines virtuelles, notamment sous Linux. Nous réalisons des exercices de reconnaissance réseau, d'analyse de vulnérabilités et de tests d'intrusion. Dans mon cours CR470 consacré aux tests d'intrusion, les travaux pratiques demandent d'utiliser des environnements virtuels comme Linux, Windows 10 et Metasploitable 2 pour effectuer de la reconnaissance, du balayage réseau et de l'analyse de vulnérabilités.

Q2. Principaux défis quotidiens

Dans une petite organisation, le plus grand défi est souvent le manque de ressources. Il n'y a pas toujours une personne dédiée à temps plein à la sécurité informatique. Les principaux défis sont la gestion des mots de passe, les mises à jour, le contrôle des accès, la protection des postes de travail et l'encadrement des accès à distance par VPN. Il faut également veiller à appliquer le principe du moindre privilège. Dans un petit réseau, la visibilité est aussi un défi : on ne sait pas toujours quels appareils sont connectés, quels services sont exposés ou si certains postes présentent des comportements anormaux. C'est pourquoi l'inventaire, la surveillance minimale et les bonnes pratiques de base sont essentiels.

Q3. Comportements inhabituels observés

Dans un petit réseau, une anomalie typique peut se manifester par une latence élevée ou une connexion instable pour plusieurs utilisateurs. Avant de conclure à une attaque, il faut examiner les causes les plus simples : surcharge de la connexion Internet, problème de routeur, appareil consommant une grande partie de la bande passante, mise à jour massive ou mauvaise configuration. Dans mes laboratoires, nous apprenons à analyser ce type de situation avec une approche structurée : identifier les machines présentes sur le réseau, vérifier les ports ouverts, comprendre les services exposés, puis déterminer si l'activité observée est normale ou suspecte. Mon cours CR470 demande d'utiliser Nmap pour effectuer différents types de scans réseau — TCP, UDP et analyses d'empreintes (fingerprinting) — afin d'identifier les systèmes et services présents.

Q4. Causes les plus fréquentes des anomalies

Les causes les plus courantes ne sont pas toujours malveillantes : équipement vieillissant, mauvaise configuration, poste non mis à jour, logiciel consommant trop de ressources ou problème avec le fournisseur Internet. Mais il faut aussi envisager des causes liées à la sécurité : appareil compromis, logiciel malveillant, compte VPN utilisé sans autorisation, scan interne ou poste communiquant avec des adresses IP inhabituelles. Dans un petit organisme, le risque vient souvent du manque de journalisation, de visibilité et de traçabilité, ce qui rend difficile la détection rapide d'un comportement anormal.

Q5. Différencier une panne technique d'une attaque malveillante

Je commencerais par une approche globale : si tout le réseau est lent, je vérifierais l'état de la connexion Internet, du pare-feu et des équipements réseau. Si seulement un poste ou un groupe de postes est touché, je me concentrerais sur les machines concernées. Pour une surcharge ou une attaque par déni de service (DoS/DDoS), je chercherais des signes comme un volume anormal de connexions, un trafic entrant excessif ou des requêtes répétitives vers les mêmes services. Pour un malware interne, je rechercherais un poste communiquant avec des destinations inhabituelles, générant beaucoup de trafic sortant ou tentant de contacter plusieurs machines internes. Dans mes laboratoires, j'utilise des outils comme Nmap, Nessus ou d'autres analyseurs pour identifier les services exposés, les vulnérabilités et les comportements suspects.

Q6. Détection des scans de ports

Un scan de ports peut se manifester par des tentatives répétées de connexion vers plusieurs ports ou plusieurs machines en peu de temps. Dans un réseau bien surveillé, il peut être détecté à l'aide des journaux du pare-feu, d'un IDS, d'un IPS ou d'un outil de supervision réseau. Dans une petite structure, ces solutions ne sont pas toujours disponibles. Il faut donc, au minimum, activer les journaux utiles sur les équipements disponibles, surveiller les connexions VPN, conserver une trace des appareils autorisés et limiter les services exposés. Dans mon cours de cybersécurité, cela inclut une partie consacrée à la reconnaissance OSINT avec Maltego ainsi que plusieurs scans Nmap sur des machines virtuelles.

Q7. Outils de surveillance et de sécurisation

Dans ce contexte, je m'appuierais sur les sources d'information disponibles : la liste des appareils connectés et autorisés, les journaux VPN, les alertes de l'antivirus, les événements Windows et, si possible, l'observation du trafic réseau. La première étape serait d'identifier l'appareil ou le compte concerné. Ensuite, je recommanderais de contenir le risque en isolant le poste suspect. Si le compte semble compromis, il faudrait immédiatement changer le mot de passe, révoquer les sessions actives et vérifier les accès récents. Je documenterais également l'incident de manière structurée, en gardant une approche pragmatique adaptée aux ressources disponibles.

Q8. Limites des outils actuels

La principale limite est le manque de temps et de ressources. Dans une petite organisation, les employés ne sont pas forcément formés pour interpréter les journaux ou reconnaître une anomalie réseau. On ne dispose pas toujours d'un SIEM ni d'un IDS, ce qui augmente le risque de manquer des signaux faibles. Les faux positifs constituent également une limite importante : une activité peut

sembler suspecte alors qu'elle est causée par une mise à jour, une sauvegarde ou un service légitime. C'est pourquoi il est essentiel de bien documenter le comportement normal du réseau.

Q9. Apport du machine learning dans la détection des attaques

Je pense que l'IA peut être très utile pour détecter des anomalies plus rapidement, surtout lorsqu'il y a beaucoup de données à analyser. Un poste communiquant soudainement avec plusieurs adresses externes, un volume de trafic anormal ou des tentatives de connexion répétées peuvent être plus facilement détectés. Cependant, je ne la verrais pas comme une solution autonome d'emblée : l'IA devrait d'abord être un outil d'aide à la décision, capable de prioriser les alertes et d'expliquer pourquoi un comportement semble anormal. Il faut également être attentif à la confidentialité des données collectées. L'IA peut aider, mais elle doit rester encadrée et utilisée de manière responsable.

Q10. Blocage automatique par l'IA

Oui, mais avec beaucoup de prudence. L'IA peut être utile pour recommander le blocage d'une adresse IP ou générer une alerte prioritaire. En revanche, je serais plus réservée concernant les décisions automatiques — comme le blocage d'un routeur ou la coupure d'un accès VPN — car une mauvaise décision pourrait bloquer tout un environnement ou interrompre un service. La meilleure approche serait progressive : d'abord une phase de détection et de signalement, puis une automatisation avec validation humaine, et enfin une autorisation uniquement pour des scénarios très bien définis et à faible risque.

Q11. Fonctionnalités essentielles d'une solution IA

Une solution IA efficace en cybersécurité devrait inclure : une détection d'anomalies en temps réel, un système de corrélation des événements pour relier plusieurs alertes entre elles, une priorisation intelligente des alertes, des explications claires des décisions de l'IA pour faciliter la prise de décision, et, enfin, un contrôle humain maintenu dans la boucle pour les actions sensibles.

Entretien n° 3

Informations sur l'interlocuteur

Nom et prénom	Oussama
Poste / Fonction	Étudiant en 2e année — Génie informatique — ENSA Kénitra
Entreprise	—
Secteur	Cybersécurité (contexte académique)
Date de l'entretien	28 avril 2026
Lieu / Format	Microsoft Teams

Questions et réponses

Q1. Présentation et architecture réseau utilisée

Je m'appelle Oussama. Je suis étudiant en deuxième année en génie informatique. Au quotidien, j'utilise principalement le réseau Wi-Fi de l'école pour accéder aux plateformes pédagogiques, effectuer des recherches, travailler sur GitHub et communiquer avec mon groupe de projet. En dehors des cours, j'utilise aussi parfois un petit environnement local avec Linux, Docker ou des machines virtuelles pour tester des applications web ou des scripts réseau.

Q2. Principaux défis liés à l'infrastructure réseau

Le problème principal est la disponibilité et la stabilité du réseau. Aux heures de pointe, lorsque de nombreux étudiants sont connectés, la connexion devient très lente. Parfois, le signal Wi-Fi est bon mais les pages ne chargent pas, ou les plateformes pédagogiques répondent très lentement. On observe également des coupures temporaires, des pertes de paquets ou une latence élevée.

Q3. Expérience récente d'anomalie réseau

Récemment, pendant un travail de groupe, nous devions envoyer un fichier et accéder à une plateforme en ligne, mais la connexion était très lente. Le Wi-Fi était connecté, mais les requêtes mettaient beaucoup de temps à répondre, provoquant des erreurs de type time-out. Le problème semblait général, touchant plusieurs services en même temps, comme si une saturation ou une anomalie affectait le trafic réseau.

Q4. Causes probables des perturbations furtives

Plusieurs causes sont possibles : la surcharge du réseau due à un grand nombre d'utilisateurs connectés, mais aussi des machines générant un trafic excessif à cause de téléchargements lourds, de mises à jour automatiques ou d'un malware. Dans un contexte de sécurité, une machine compromise pourrait lancer des scans de ports, envoyer de nombreuses requêtes ou tenter de découvrir les services ouverts sur le réseau. Ce type d'activité peut être discret au début, mais il peut néanmoins dégrader les performances.

Q5. Différencier une panne d'une attaque

À mon niveau, je ne peux pas le confirmer avec certitude, car je n'ai pas accès aux journaux des routeurs ou des pare-feux. Je peux néanmoins effectuer quelques vérifications simples : vérifier si le problème concerne uniquement mon poste ou plusieurs étudiants, faire un ping vers la passerelle ou

vers un site externe pour mesurer la latence et les pertes de paquets. Si mon ordinateur est le seul affecté, je vérifie les processus consommant de la bande passante ou je lance une analyse antivirus.

Q6. Outils et procédures utilisés

Je commence par des tests simples : vérifier la connexion, faire un ping, tester un autre navigateur ou un autre appareil, puis vérifier si une application consomme beaucoup de bande passante. Dans mes projets personnels, je peux utiliser des outils comme Wireshark ou netstat pour observer les connexions actives. Sur le réseau de l'école, je n'ai pas les droits nécessaires pour analyser toute l'infrastructure. Pour bloquer une menace, je peux seulement sécuriser ma propre machine, fermer des applications suspectes, lancer un antivirus ou signaler le problème au service informatique.

Q7. Intégration de l'IA pour détecter les attaques en temps réel

Je pense que c'est pertinent, car un modèle d'IA pourrait analyser des volumes de données bien plus importants qu'un humain. Il pourrait détecter des patterns anormaux comme un nombre inhabituel de connexions, des scans de ports, des tentatives répétées vers plusieurs services ou une hausse brutale du trafic. L'avantage est sa réactivité, surtout si le modèle est entraîné sur des comportements normaux et malveillants. Il faut cependant veiller à limiter les faux positifs.

Q8. Conditions d'adoption d'une solution IA

Oui, je serais prêt à l'utiliser si elle améliore la stabilité du réseau et permet une détection rapide des anomalies. Les fonctionnalités importantes seraient une analyse en temps réel, des alertes claires et un tableau de bord simple. Mes principales craintes concernent la confidentialité des données, le risque de faux positifs et le fait que l'IA puisse prendre des décisions automatiques sans contrôle humain.

Entretien n° 4

Informations sur l'interlocuteur

Nom et prénom	Ouzizi Amine
Poste / Fonction	Étudiant en 2e année du cycle ingénieur — Réseaux et Systèmes de Télécommunication, option Sécurité des Réseaux et des Systèmes d'Information
Entreprise	—
Secteur	Cybersécurité (contexte académique)
Date de l'entretien	28 avril 2026
Lieu / Format	Microsoft Teams

Questions et réponses

Q1. Présentation et architecture réseau utilisée

Je m'appelle Ouzizi Amine, étudiant en deuxième année du cycle ingénieur en réseaux et systèmes de télécommunication, option sécurité des réseaux et des systèmes d'information. J'utilise le réseau Wi-Fi de l'école tous les jours et je fais souvent tourner des environnements de test locaux sur mon poste Windows/Ubuntu pour avancer sur mes projets académiques et professionnels.

Q2. Principaux défis liés à l'infrastructure réseau

Le principal défi est l'instabilité de la connexion qui lâche souvent en pleine session de travail sans explication, ou des ports locaux qui deviennent soudainement inaccessibles depuis les autres machines de mon groupe de travaux pratiques.

Q3. Expérience récente d'anomalie réseau

La semaine dernière, mon serveur web local plantait en boucle. En consultant les journaux de mon système, j'ai constaté des centaines de requêtes incomplètes sur différents ports, provenant d'adresses IP appartenant au réseau étudiant.

Q4. Causes probables des perturbations furtives

Souvent, ce sont des scripts automatisés ou des malwares installés à l'insu d'un autre étudiant sur son PC, qui tentent de trouver d'autres machines vulnérables sur le réseau local.

Q5. Différencier une panne d'une attaque

Je consulte les outils de surveillance de mon poste. Si l'utilisation du CPU est normale mais que mes ports de communication tombent les uns après les autres, je sais que la perturbation provient de l'extérieur.

Q6. Détection des tentatives de reconnaissance

Sur mon système, je peux les détecter en consultant les journaux de mon pare-feu local. Cependant, cette vérification manuelle est difficile à maintenir en continu.

Q6b. Outils et procédures utilisés

Je consulte les connexions actives dans mon terminal et j'ajoute manuellement l'adresse IP suspecte dans les règles de rejet de mon pare-feu.

Q7. Intégration de l'IA pour détecter les attaques en temps réel

Ce serait très utile. L'IA pourrait comprendre mon comportement habituel en tant que développeur sur le réseau et bloquer uniquement ce qui constitue réellement un trafic de reconnaissance malveillant.

Q8. Pertinence de l'IA pour intervenir sur l'infrastructure

Oui, surtout pour la modification dynamique. Si l'IA change le port de mon serveur de test dès qu'il est ciblé par un scan, cela me protège sans interrompre la connexion avec mes collègues de travaux pratiques.

Q9. Limites des méthodes actuelles

Cela exige une surveillance constante du trafic. Il m'est impossible d'avancer sur mon code et de surveiller le réseau simultanément — c'est une perte de temps significative.

Q10. Caractéristiques souhaitées d'une solution IA

J'aimerais un tableau de bord web très léger indiquant simplement quels ports sont actuellement ciblés par des requêtes externes et le niveau de menace global.

Q11. Craintes avant d'autoriser une IA à interagir avec le réseau

Ma principale crainte est que ce modèle ralentisse les performances de ma propre machine s'il consomme trop de ressources processeur pour analyser les flux en continu.

Q12. Bilan et disposition à adopter la solution

Si ce système intelligent et autonome, garantissant un faible taux d'erreur, était déployé, je l'adopterais sans hésitation. Cela sécuriserait mes projets locaux sans effort supplémentaire de ma part.

Entretien n° 5

Informations sur l'interlocuteur

Nom et prénom	Fahd
Poste / Fonction	Étudiant en 1re année du cycle ingénieur en informatique
Entreprise	—
Secteur	Cybersécurité (contexte académique)
Date de l'entretien	28 avril 2026
Lieu / Format	Microsoft Teams

Questions et réponses

Q1. Présentation et architecture réseau utilisée

Je m'appelle Fahd. Je suis étudiant en première année du cycle ingénieur en informatique. Je me connecte au réseau de l'école avec mon PC personnel pour suivre les cours et réaliser des travaux pratiques qui nécessitent souvent des communications multi-ports avec des machines virtuelles.

Q2. Principaux défis liés à l'infrastructure réseau

Les déconnexions intempestives constituent le principal défi. Parfois, le réseau me déconnecte simplement parce que je lance un outil de diagnostic nécessaire à un projet. Le filtrage est très restrictif.

Q3. Expérience récente d'anomalie réseau

Récemment, je lançais un script de test réseau totalement inoffensif vers une machine virtuelle et, soudainement, il m'était impossible de charger la moindre page web. Mon adresse IP avait été mise sur liste noire par la passerelle de l'école.

Q4. Causes probables des perturbations furtives

Je pense que des règles de sécurité trop rigides s'activent pour un rien. Dès que le trafic sort du cadre web standard, le système de détection réagit de manière disproportionnée.

Q5. Différencier une panne d'une attaque

C'est difficile à déterminer. En général, je fais un ping vers la passerelle : si elle répond mais que tout le reste est bloqué, je comprends que j'ai été filtré arbitrairement par le système de détection d'intrusion.

Q6. Détection des tentatives de reconnaissance

En tant qu'utilisateur, je ne les détecte pas du tout. Je subis uniquement les conséquences lorsque l'administrateur réseau décide de bloquer des segments entiers par précaution après avoir détecté un scan.

Q6b. Outils et procédures utilisés

Je n'ai pas les droits d'administration sur le matériel de l'école, donc je ne peux rien faire à part redémarrer ma machine ou changer de connexion en espérant que le blocage soit levé.

Q7. Intégration de l'IA pour détecter les attaques en temps réel

Si l'IA est correctement entraînée et qu'elle réduit drastiquement les faux positifs en distinguant un vrai scan d'un travail pratique étudiant, je suis totalement pour.

Q8. Pertinence de l'IA pour intervenir sur l'infrastructure

Bloquer une IP automatiquement : oui, à condition qu'on puisse facilement contester le blocage en cas d'erreur. L'idée de modifier les accès dynamiquement me semble très pertinente pour esquiver un attaquant sans tout couper.

Q9. Limites des méthodes actuelles

Les faux positifs, principalement. Les règles actuelles ne tiennent absolument pas compte du contexte académique de mes requêtes et me bloquent sans raison valable, ce qui est particulièrement problématique lors des rendus de projets.

Q10. Caractéristiques souhaitées d'une solution IA

Il faut avant tout de la transparence. Si mon flux est bloqué, je veux une notification claire expliquant exactement quelle caractéristique de mon trafic a conduit l'IA à prendre cette décision.

Q11. Craintes avant d'autoriser une IA à interagir avec le réseau

Le taux de faux positifs doit être très faible. Je ne veux plus être empêché de rendre un projet à cause d'une règle de sécurité mal calibrée.

Q12. Bilan et disposition à adopter la solution

Si cela met fin aux blocages injustifiés que nous subissons actuellement, je serais le premier à plaider pour son installation.

Annexe — Guide d'entretien

IA & Automatisation de la détection d'intrusions — Analyse des vulnérabilités réseau

Module	IA
Statut	Projet académique
Étudiant 1	El Kartouti Anas
Étudiant 2	Lekhbioui Adil
Étudiant 3	Moulay Anas
Étudiant 4	Hammoubel El Yazid
Étudiant 5	Nafia Khadija

1. Phase d'introduction (mise en situation)

Q1.1 : « Pourriez-vous vous présenter brièvement et décrire votre rôle ainsi que le type d'architecture réseau (LAN, Cloud, réseaux hybrides) que vous gérez ou utilisez au quotidien ? »

Q1.2 : « De manière générale, quels sont les défis ou les incidents majeurs auxquels vous êtes le plus fréquemment confronté pour garantir la disponibilité et la sécurité de cette infrastructure ? »

2. Phase de développement (exploration du problème cible)

Q2.1 : « Pourriez-vous me décrire en détail une expérience récente où vous avez constaté un comportement suspect, une anomalie de trafic ou une baisse de performance inexpliquée sur le réseau ? »

Q2.2 : « Selon votre expérience, lorsque le réseau subit ce type de perturbations de manière furtive, quelles en sont les causes les plus courantes ? »

Q2.3 : « Face à ces anomalies, comment faites-vous la différence entre une simple panne de composant, une inondation de trafic malveillante (DDoS/surcharge) ou une infection par un malware interne ? »

Q2.4 : « Les attaquants procèdent souvent par des phases de reconnaissance avant de frapper. Comment percevez-vous ou détectez-vous ces tentatives de cartographie silencieuse (comme l'exploration de vos services ou les scans de ports) sur votre périmètre ? »

3. Phase d'approfondissement (limites actuelles et transition vers l'innovation)

Q3.1 : « Actuellement, quelles procédures, journaux ou outils mobilisez-vous pour isoler la cause d'une intrusion ou d'un scan, et comment procédez-vous pour bloquer la menace ? »

Q3.2 : « Quelles sont les limites techniques ou humaines que vous rencontrez avec ces méthodes actuelles (temps de réaction, faux positifs, charge de travail) ? »

Q3.3 : « Face à la complexité des attaques, que penseriez-vous de l'intégration d'un modèle d'intelligence artificielle capable d'analyser le trafic en temps réel pour détecter de manière autonome ces comportements suspects ? »

Q3.4 : « Pensez-vous qu'un modèle IA serait pertinent non seulement pour détecter, mais aussi pour intervenir directement sur l'infrastructure (ex. : bloquer une IP, modifier dynamiquement l'accès) afin de vous faire gagner du temps ? »

4. Phase de conclusion (critères d'acceptabilité de la solution)

Q4.1 : « Pour qu'une solution basée sur l'IA vous soit réellement utile, quelles devraient être ses caractéristiques principales (ex. : type de tableau de bord, alertes en temps réel, visibilité du réseau) ? »

Q4.2 : « Quelles seraient vos exigences strictes ou vos craintes (ex. : confidentialité des flux, blocage accidentel d'un trafic légitime) avant d'autoriser une IA à interagir avec vos routeurs/pare-feux ? »

Q4.3 : « En résumé, si ce système intelligent et autonome, garantissant un faible taux d'erreur, était déployé sur votre infrastructure, seriez-vous prêt à l'adopter dans vos opérations quotidiennes ? »

Conclusion

Ces entretiens nous ont permis de dépasser le cadre purement académique et d'appréhender la détection des attaques réseau sous un angle professionnel concret. Les échanges avec les experts ont confirmé la pertinence de notre approche basée sur le machine learning, tout en nous sensibilisant aux défis réels liés à la qualité des données, aux faux positifs et à l'évolution constante des techniques d'attaque.

En tant qu'étudiants en troisième année du cycle ingénieur, spécialité Réseaux et Systèmes de Télécommunications à l'ENSA Kénitra, ces rencontres ont été particulièrement enrichissantes. Elles nous ont donné une vision plus claire des compétences attendues dans le domaine et nous ont motivés à approfondir notre maîtrise des outils de cybersécurité et d'analyse de trafic réseau.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les professionnels qui ont accepté de nous consacrer de leur temps et de partager leur expertise avec nous.